

1 EL ENCARGO



GRUPO HELSE
SALUD QUE NUTRE

GRUPO HELSE
CRECE. NECESITAMOS
ORDENAR CLIENTES,
PEDIDOS Y
PRODUCTOS.

ENTONCES
NO BASTA CON
GUARDAR
DATOS.

REVISEMOS
CÓMO VIENE LA
INFORMACIÓN.

Y QUÉ
PROBLEMAS
PUEDE TRAER
DESPUÉS.

IDEA CLAVE:
Una base de datos
debe ayudar a
organizar, consultar
y actualizar.

2 LO QUE RECIBIMOS

ESTÁ EN
FORMATO EXCEL:
FILAS, COLUMNAS
Y CELDAS.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Clinica San Rafael	Medellin	H-1002	Módulo proteico	6
Clinica Vida	Cali	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Hospital del Norte	Barranquilla	H-1004	Fórmula enteral	8
Hospital Central	Bogotá	H-1005	Insumo clínico	20

TODO ESTÁ
MEZCLADO EN
UNA SOLA
HOJA.

SIRVE PARA
EMPEZAR, PERO
NO PARA UNA
BASE DE DATOS.

3 DE EXCEL A BASE DE DATOS

COLUMNA =
CAMPO.
FILA =
REGISTRO.

EN BASE DE
DATOS CAMBIAMOS
EL LENGUAJE.

Columna → Campo

Fila → Registro

Celda → Valor

Hoja → Tabla

CELDA =
VALOR.
HOJA =
TABLA.

IDEA CLAVE:
Campo = tipo
de dato.
Registro =
un caso
completo.

4 ¿PODEMOS DEJARLA ASÍ?

¿LA DEJAMOS
ASÍ?

ANTES
PENSEMOS QUÉ
PASARÁ CUANDO
CREZCA.

PROBLEMAS
CASOS
REALES.

**EN LA SIGUIENTE PÁGINA
EMPIEZAN LOS PROBLEMAS...**

5 ¿QUÉ PASA SI CAMBIA UN DATO?

Si un cliente cambia de ciudad, toca corregir varias filas.

Y si una queda mal, aparece una contradicción.

El mismo dato se repite demasiadas veces.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Hospital Central	Bogotá	H-1002	Módulo proteico	6
Hospital Central	Bogotá	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Hospital Central	MEDELLÍN	H-1004	Fórmula enteral	8
Hospital Central	Bogotá	H-1005	Insumo clínico	20

IDEA CLAVE:

Problema: muchas copias del mismo dato.

6 ¿QUÉ PASA SI BORRAMOS?

Si borramos este pedido...

...podríamos perder también datos del cliente.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Hospital Central	Bogotá	H-1002	Módulo proteico	6
Hospital Central	Bogotá	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Clinica Vida	Cali	H-2001	Fórmula pediátrica	15
Hospital del Norte	Barranquilla	H-3001	Fórmula enteral	8
Hospital del Norte	Barranquilla	H-3002	Insumo clínico	25

Si borramos este pedido, se pierde el único dato que existe de la Clínica Vida (cliente y ciudad).

IDEA CLAVE:

Problema: una fila puede guardar demasiadas cosas.

7 ¿CUÁNTOS CLIENTES TENEMOS?

¿Y si queremos contar clientes reales?

No basta contar filas.

Primero habría que quitar repetidos.

Cliente	Ciudad
Hospital Central	Bogotá
Clinica Vida	Cali
Hospital Central	Bogotá
Hospital del Norte	Barranquilla
Clinica Vida	Cali
Hospital Central	Bogotá
Hospital del Norte	Barranquilla

IDEA CLAVE:

Problema: consultar se vuelve más difícil.

8 CAMBIAR LA LÓGICA

Ya entendimos el error: pensar como una sola hoja.

Necesitamos tablas más simples.

Y relacionadas entre sí.

Ahí empieza la normalización.

Id_Cliente	Cliente	Ciudad
1	Hospital Central	Bogotá
2	Clinica Vida	Cali
3	Hospital del Norte	Barranquilla

Id_Pedido	Id_Cliente	Fecha
H-1001	1	2024-05-02
H-1002	1	2024-05-03
H-2001	2	2024-05-04
H-3001	3	2024-05-05

Id_Producto	Productos	Tipo
P-01	Fórmula enteral	Nutricional
P-02	Módulo proteico	Nutricional
P-03	Fórmula pediátrica	Nutricional
P-04	Insumo clínico	Insumo
P-05	Dispositivo IV	Dispositivo
P-06	Medicamento	Farmacéutico

Id_Pedido	Id_Producto	Cantidad
H-1001	P-01	10
H-1002	P-02	6
H-2001	P-03	15
H-3001	P-01	8
H-1003	P-04	12

IDEA CLAVE:

Pasamos de una hoja mezclada a varias tablas relacionadas.

9 ¿CÓMO ORGANIZAMOS BIEN LAS TABLAS?

No podemos separar tablas al azar.

Necesitamos reglas.

Para decidir qué va junto y cómo se conecta.

IDEA CLAVE:
Normalizar es organizar los datos con reglas.

10 LAS REGLAS DE NORMALIZACIÓN

¿Cómo sabemos si quedó bien?

Revisando paso a paso.

Primero 1FN, luego 2FN y finalmente 3FN.

1FN → 2FN → 3FN

IDEA CLAVE:
Las formas normales se aplican progresivamente.

10A TRANSICIÓN

Pero antes de aplicar esas reglas...

...debemos saber cómo identificar cada registro.

Sin eso, no sabremos qué dato es cuál.

Primero identifiquemos los registros.

IDEA CLAVE:
Aquí entran las claves.

11 ¿CÓMO DISTINGUIMOS UN REGISTRO?

Dos clientes pueden llamarse igual.

Entonces el nombre no basta.

Necesitamos una clave primaria.

CLIENTE		
id_cliente	nombre	ciudad
101	Clínica San José	Bogotá
205	Clínica San José	Cali

IDEA CLAVE:
Clave primaria: identifica un registro de forma única.

12 ¿UNA CLAVE SIEMPRE ES UN SOLO CAMPO?

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

Aquí id_pedido se repite.

E id_producto también.

DETALLE_PEDIDO		
id_pedido	id_producto	cantidad
P-1001	PR-2001	2
P-1001	PR-3003	1
P-1001	PR-4002	3
P-1002	PR-2001	1
P-1002	PR-3001	2
P-1003	PR-1005	1
P-1003	PR-2001	4

Juntos forman una clave primaria compuesta.

IDEA CLAVE:

💡

Cada parte puede repetirse; la combinación no.

13 ¿CÓMO CONECTAMOS LAS TABLAS?

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

¿Cómo sabe un pedido qué cliente hizo la compra?

Guardando id_cliente.

CLIENTE	
id_cliente	nombre
C-001	Hospital Central
C-002	Clinica San Rafael
C-003	Clinica Vida
C-004	Hospital del Norte

id_cliente

PEDIDO		
id_pedido	id_cliente	fecha
P-1001	C-001	2024-05-01
P-1002	C-002	2024-05-02
P-1003	C-002	2024-05-03
P-1004	C-004	2024-05-04

Eso conecta ambas tablas.

IDEA CLAVE:

💡

Clave foránea: conecta una tabla con otra.

14 AHORA SÍ PODEMOS NORMALIZAR

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

Ya tenemos claves y relaciones.

Ahora sí podemos ordenar los datos.

Empecemos por la primera forma normal.

CLAVES

RELACIONES

INTEGRIDAD

NORMALIZACIÓN

✓

✓

✓

SIGUE: PRIMERA FORMA NORMAL

15 EMPECEMOS POR LOS PRODUCTOS

Aquí ya vemos un problema.

La tabla tiene grupos repetidos.

id_pedido	cliente	Producto 1	Producto 2	Producto 3
1001	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico	Suplemento oral	
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica	Fórmula enteral	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral		
1005	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Suplemento oral

Si un pedido trae más productos, tocaría crear más columnas.

IDEA CLAVE: Un campo debe guardar un solo tipo de información.

16 ¿Y SI USAMOS MÁS FILAS?

Así la estructura no cambia.

Mejor una fila por producto.

id_pedido	cliente	Producto 1	Producto 2	Producto 3
1001	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico	Suplemento oral	
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica	Fórmula enteral	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral		
1005	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Suplemento oral

→

id_pedido	cliente	producto
1001	Hospital Central	Fórmula enteral
1001	Hospital Central	Módulo proteico
1001	Hospital Central	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico
1002	Clinica San Rafael	Suplemento oral
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica
1003	Clinica Vida	Fórmula enteral
1003	Clinica Vida	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Módulo proteico
1005	Hospital Central	Suplemento

Agregamos registros, no columnas.

IDEA CLAVE: Primera forma normal: un solo valor por campo y sin grupos repetidos.

17 AHORA APARECE OTRA PREGUNTA

Pero ahora el pedido se repite.

Entonces una sola columna no alcanza.

Necesitamos pedido + producto.

id_pedido	cliente	producto
1001	Hospital Central	Fórmula enteral
1001	Hospital Central	Módulo proteico
1001	Hospital Central	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico
1002	Clinica San Rafael	Suplemento oral
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica
1003	Clinica Vida	Fórmula enteral
1003	Clinica Vida	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Módulo proteico
1005	Hospital Central	Suplemento oral

id_pedido + id_producto

18 ¿QUÉ INFORMACIÓN DEPENDE DE ESA CLAVE?

P Preguntemos de qué depende cada dato.

La cantidad depende del pedido y del producto.

Ese dato sí necesita toda la clave.

id_pedido + id_producto

↓

cantidad

EN LA SIGUIENTE PÁGINA APARECE LA SEGUNDA FORMA NORMAL.

19 ¿Y EL NOMBRE DEL PRODUCTO?

¿Necesitamos el pedido para saber qué es F-01?

No. Con id_producto basta.

id_producto → nombre_producto

Entonces nombre_producto depende solo de una parte de la clave.

IDEA CLAVE:

Segunda forma normal: los datos deben depender de toda la clave.

20 ENTONCES, ¿DÓNDE GUARDAMOS EL NOMBRE?

El nombre va en PRODUCTO.

PRODUCTO	
id_producto	nombre_producto
F-01	Fórmula enteral
M-02	Módulo proteico
P-03	Fórmula pediátrica
I-04	Insumo clínico

PRODUCTOS_PEDIDO		
id_pedido	id_producto	cantidad
H-1001	F-01	10
H-1001	M-02	6
H-1001	P-03	12
H-1001	I-04	8

Así cumplimos la segunda forma normal.

21 ¿YA TERMINAMOS?

Ya tenemos 1FN y 2FN. ¿Terminamos?

PEDIDO			
id_pedido	id_cliente	nombre_cliente	ciudad
H-1001	C-01	Clínica San Rafael	Medellín
H-1002	C-02	Hospital Central	Bogotá
H-1003	C-03	Clínica Vida	Cali
H-1004	C-04	Hospital del Norte	Barranquilla
H-1005	C-01	Clínica San Rafael	Medellín

Todavía no.

Aquí se repiten nombre y ciudad del cliente.

22 ¿QUÉ ESTÁ DESCRIBIENDO REALMENTE CADA DATO?

La ciudad no describe al pedido.

Describe al cliente.

Lo mismo pasa con nombre_cliente.

id_pedido → id_cliente → ciudad

IDEA CLAVE:

Cuando un dato depende de otro campo, aparece el siguiente problema.

SIGUE: TERCERA FORMA NORMAL.

23 AQUÍ APARECE LA TERCERA FORMA NORMAL



2FN: evita depender de parte de una clave compuesta

3FN: evita depender de otro campo

ESTE CASO ES DISTINTO AL ANTERIOR.

AHORA EL DATO DEPENDE PRIMERO DE OTRO DATO.

CIUDAD DEPENDE DEL CLIENTE, NO DEL PEDIDO.

IDEA CLAVE:
Tercera forma normal: cada dato debe depender directamente de la clave de su tabla.

24 PONGAMOS CADA INFORMACIÓN DONDE CORRESPONDE

CLIENTE		
id_cliente	nombre	ciudad
1	Hospital Central	Bogotá
2	Clínica San Rafael	Medellín
3	Clínica Vida	Cali
4	Hospital del Norte	Barranquilla
5	Clínica San José	Pereira
...	...	...

PEDIDO			
id_pedido	id_cliente	fecha	total
101	1	2024-05-01	150.000
102	2	2024-05-02	230.000
103	3	2024-05-03	175.000
104	1	2024-05-04	125.000
105	4	2024-05-05	310.000
...	...	...	...



NOMBRE Y CIUDAD VAN EN CLIENTE.

PEDIDO GUARDA `id_cliente` COMO CLAVE FORÁNEA.

AHORA CADA DATO QUEDA DONDE CORRESPONDE.

EN LA SIGUIENTE PÁGINA:
ENTREGA FINAL.

25 ENTREGA DEL RESULTADO AL JEFE



¿QUÉ CAMBIÓ?

SEPARAMOS LA INFORMACIÓN POR TIPO.

REDUCIMOS REPETICIONES.

Y CONECTAMOS TODO MEDIANTE CLAVES.

LO LOGRAMOS CON TRES REGLAS.

MODELO FINAL NORMALIZADO

```
graph LR; CLIENTE --> PEDIDO; PEDIDO --> PRODUCTOS_PEDIDO; PRODUCTOS_PEDIDO --> PRODUCTO; PEDIDO --> ENVIO;
```

✓ 1FN: un valor por campo y sin grupos repetidos

✓ 2FN: cada dato depende de toda la clave

✓ 3FN: cada dato depende directamente de la clave de su tabla

RESULTADO: BASE DE DATOS ORGANIZADA Y LISTA PARA IMPLEMENTARSE EN SQL.

26 EQUIPO CONSULTOR

¿TUS DATOS TODAVÍA VIVEN EN UNA SOLA HOJA?

Te ayudamos a organizarlos, relacionarlos, normalizarlos y prepararlos para SQL.



ORGANIZAMOS RELACIONAMOS NORMALIZAMOS PREPARAMOS

ALEJO • VALENTINA • CARLOS | ASESORÍA ACADÉMICA: **PROFESORA LUZ**

NO SE TRATA DE GUARDAR MÁS DATOS, SINO DE SABER DÓNDE DEBE ESTAR CADA UNO.